高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

問題プリント 大気と海洋の構造と運動　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る	2
A-02	エ　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する	2
A-03	ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る	2
A-04	ア　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する	2
A-05	**0** ℃	2
A-06	**5** ℃	2
A-07	**54 %**	2
A-08	**36 %**	2
A-09	ウ　緯度 **30°** 付近	2
A-10	ウ　緯度 **30°** 付近	2
A-11	イ　等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く	2
A-12	エ　ジェット気流	2
A-13	イ　積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる	2
A-14	ア　暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱	2
A-15	ア　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる	2
A-16	イ　南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）	2
A-17	ア　北大西洋のグリーンランド沖	2
A-18	ウ　水温躍層	2
A-19	ア　新月と満月のころ	2
A-20	エ　新月と満月のころ	2
B-01	**192 K**	4
B-02	**228 K**	4
B-03	**214 K**	4
B-04	**88.5 W/m²**	4

番号	正答	配点
B-05	**1250 m**	4
B-06	**23** ℃	4
B-07	**2000 m**	4
B-08	**12** ℃	4
B-09	イ　絶対不安定	4
B-10	ア　絶対不安定	4
B-11	ウ　条件付き不安定	4
B-12	**22 m/s**	4
B-13	**20 m/s**	4
B-14	**46 m/s**	4
B-15	ア　**12**時～**13**時	4
B-16	イ　**5**時～**6**時	4
B-17	ウ　**11**時～**12**時	4
B-18	**266** 分	4
B-19	**106** 分	4
B-20	**44 m/s**	4
C-01	**(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒256 K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **σT_a⁴＝S(1－A…**	8
C-02	**(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒254 K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **σT_a⁴＝S(1－A…**	8
C-03	**(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒254 K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **σT_a⁴＝S(1－A…**	8
C-04	**(1) 125×6＝750 m。 (2)** 雲底 **15.5** ℃ → 山頂 **15.5－0.5×7.5＝11.75** ℃。風下側 **0 m** では **11…**	8
C-05	**(1) 125×8＝1000 m。 (2)** 雲底 **10** ℃ → 山頂 **10－0.5×5＝7.5** ℃。風下側 **0 m** では **7.5＋1.0×1…**	8
C-06	**(1) 125×10＝1250 m。 (2)** 雲底 **9.5** ℃ → 山頂 **9.5－0.5×5.5＝6.75** ℃。風下側 **0 m** では **6.7…**	8
C-07	南半球では、風で動かされる表層の海水全体は風下に向かって左直角の向きに運ばれる（エクマン輸送）。北向きの風では海水は西向き、つまり沖へ運ばれ**…**	8
C-08	平常時は貿易風が暖かい表層の海水を西へ吹き寄せ、東部では湧昇が起こって海面水温が低い。貿易風が弱まると、暖かい海水が東へ広がり、湧昇が弱まっ**…**	8
C-09	**(1) v＝Δp/(ρ·2Ω sin φ·Δx)** より **v** は **sin φ** に反比例する。**v_2＝20×sin30°/sin40°≒15.6…**	8
C-10	**(1) v＝Δp/(ρ·2Ω sin φ·Δx)** より **v** は **sin φ** に反比例する。**v_2＝30×sin20°/sin60°≒11.8…**	8
D-01	**1000 m**	6
D-02	**274.0 W/m²**	6
D-03	**119.0 W/m²**	6
D-04	**198 m/s**	6

番号	正答	配点
D-05	温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜…	6
D-06	温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に…	6
D-07	温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に…	6
D-08	東向き	6
D-09	西向き	6
D-10	時計回りに吹き出す	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放射と熱収支に関して、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る」。

選択肢の分析

イ	太陽高度の高い低緯度ほど吸収量が多い。 誤概念：熱の過不足の向きの逆転
ウ	どの緯度でも吸収と放射の両方が行われている。 誤概念：放射の誤解
エ	地球全体ではつり合うが、緯度ごとには熱の過不足がある。 誤概念：全体のつり合いと緯度ごとのつり合いの混同

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-02　正答　エ　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する」。

選択肢の分析

ア	これはオゾンのはたらきで、温室効果の説明ではない。 誤概念：オゾン層と温室効果の混同
イ	これはアルベド（反射）のはたらきで、温室効果ではない。 誤概念：反射と温室効果の混同
ウ	温室効果ガスは可視光線をほとんど吸収しない。 誤概念：温室効果のしくみの誤解

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-03　正答　ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の熱収支について、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る」。

選択肢の分析

イ	太陽高度の高い低緯度ほど吸収量が多い。 誤概念：熱の過不足の向きの逆転
ウ	地球全体ではつり合うが、緯度ごとには熱の過不足がある。 誤概念：全体のつり合いと緯度ごとのつり合いの混同
エ	どの緯度でも吸収と放射の両方が行われている。 誤概念：放射の誤解

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-04 正答 ア　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放射と熱収支に関して、温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する」。

選択肢の分析

イ	温室効果ガスは可視光線をほとんど吸収しない。 誤概念：温室効果のしくみの誤解
ウ	これはアルベド（反射）のはたらきで、温室効果ではない。 誤概念：反射と温室効果の混同
エ	これはオゾンのはたらきで、温室効果の説明ではない。 誤概念：オゾン層と温室効果の混同

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-05 正答 0 ℃　2点

計算力・基本操作の反復

気温 30 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 4.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。

思考の糸口　露点は、空気を冷やしていったとき、含まれている水蒸気量で飽和する気温。表で飽和水蒸気量がその値に等しい気温を探す。

解法

1. 含まれる水蒸気量＝4.8 g/m³。
2. 表で飽和水蒸気量が 4.8 g/m³ の気温は 0 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点 0 ℃ まで冷やすと相対湿度が 100 % になる（4.8÷4.8×100＝100）ことを確かめる。

部分点のポイント

- 露点の意味を理解している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 現在の気温をそのまま露点とする。

A-06　正答　5 ℃

2点

計算力・基本操作の反復

気温 15 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 6.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。

思考の糸口　露点は、空気を冷やしていったとき、含まれている水蒸気量で飽和する気温。表で飽和水蒸気量がその値に等しい気温を探す。

解法

1. 含まれる水蒸気量＝6.8 g/m³。
2. 表で飽和水蒸気量が 6.8 g/m³ の気温は 5 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点 5 ℃ まで冷やすと相対湿度が 100 % になる（6.8÷6.8×100＝100）ことを確かめる。

部分点のポイント

- 露点の意味を理解している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 現在の気温をそのまま露点とする。

A-07　正答　54 %

2点

計算力・基本操作の反復

気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 12.5 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。

思考の糸口　相対湿度＝（実際の水蒸気量）÷（その気温の飽和水蒸気量）×100。

解法

1. 12.5÷23.1≒0.541。
2. ×100 して 54 %。

別解・別の確かめ方

- 分母が飽和水蒸気量であることを確かめるため、答えが 100 % を超えないかを見る。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

A-08　正答　36 %　2点

計算力・基本操作の反復

気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 8.4 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。

思考の糸口　相対湿度＝（実際の水蒸気量）÷（その気温の飽和水蒸気量）×100。

解法

1. 8.4÷23.1≒0.364。
2. ×100 して 36 %。

別解・別の確かめ方

- 分母が飽和水蒸気量であることを確かめるため、答えが 100 % を超えないかを見る。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

A-09　正答　ウ　緯度 30° 付近　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　転向力の向き（北半球は右）と大きさ（sin φ）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「緯度 30° 付近」。

選択肢の分析

ア	赤道付近は上昇気流の場所（熱帯収束帯）である。 誤概念：上昇域と下降域の混同
イ	極付近で下降するのは極循環である。 誤概念：循環の区分の混同
エ	緯度 60° 付近は寒帯前線帯で、上昇気流が生じやすい。 誤概念：循環の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-10　正答　ウ　緯度 30° 付近　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気の大循環と転向力に関して、ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　転向力の向き（北半球は右）と大きさ（$\sin\varphi$）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「緯度 30° 付近」。

選択肢の分析

ア	赤道付近は上昇気流の場所（熱帯収束帯）である。 誤概念：上昇域と下降域の混同
イ	極付近で下降するのは極循環である。 誤概念：循環の区分の混同
エ	緯度 60° 付近は寒帯前線帯で、上昇気流が生じやすい。 誤概念：循環の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-11 正答 イ　等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気の大循環と転向力に関して、北半球の上空で、摩擦が無視できるときに吹く地衡風の向きとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 転向力の向き（北半球は右）と大きさ（$\sin\varphi$）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く」。

選択肢の分析

ア	気圧傾度力だけを考えるとこの向きだが、転向力とつり合うので等圧線に平行になる。 誤概念：転向力の無視
ウ	これは南半球の地衡風の向きである。 誤概念：北半球と南半球の取り違え
エ	これは摩擦がはたらく地表付近の風の特徴である。 誤概念：地衡風と地上風の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-12 正答 エ　ジェット気流

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気の運動について、中緯度の上空を西から東へ吹く風のうち、特に強い流れとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 転向力の向き（北半球は右）と大きさ（sin φ）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「ジェット気流」。

選択肢の分析

ア	季節風は大陸と海洋の温度差で季節ごとに向きが変わる風である。 誤概念：風系の混同
イ	極偏東風は高緯度の地表付近を東寄りに吹く風である。 誤概念：風系の混同
ウ	貿易風は低緯度の地表付近を東寄りに吹く風である。 誤概念：風系の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-13　正答　イ　積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる　2点

概念理解

低気圧と天気の変化に関して、寒冷前線の通過にともなって起こる天気の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる」。

選択肢の分析

ア	寒冷前線の通過後は、風向が南寄りから西〜北寄りに変わり、気温が下がる。 誤概念：通過後の変化の逆転
ウ	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：寒冷前線と温暖前線の混同
エ	前線では暖気が持ち上げられて雲ができ、通過後は気温や風向が変わる。 誤概念：前線の誤解

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-14　正答　ア　暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱　2点

概念理解

台風（熱帯低気圧）の主なエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱」。

選択肢の分析

イ	これは温帯低気圧の主なエネルギー源である。 誤概念：温帯低気圧と台風の混同
ウ	偏西風は台風を流すことはあるが、主なエネルギー源ではない。 誤概念：移動とエネルギー源の混同
エ	塩分の差は深層循環に関係するが、台風のエネルギー源ではない。 誤概念：海洋の循環と台風の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-15 正答 ア　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる　2点

概念理解

低気圧と天気の変化に関して、閉塞前線のでき方として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「寒冷前線が温暖前線に追いついてできる」。

選択肢の分析

イ	寒冷前線のほうが速く進むので、寒冷前線が温暖前線に追いつく。 誤概念：前線の移動の速さの誤解
ウ	台風は前線をともなわない。 誤概念：台風と前線の混同
エ	これは停滞前線のでき方である。 誤概念：前線の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-16 正答 イ　南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）　2点

概念理解

温帯低気圧が発達するときのエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）」。

選択肢の分析

ア	凝結熱も一部寄与するが、温帯低気圧の主なエネルギー源は暖気と寒気の温度差である。台風は凝結熱が主である。 誤概念：台風と温帯低気圧の混同
ウ	紫外線の吸収は成層圏を暖めるはたらきで、低気圧の発達とは関係が薄い。 誤概念：大気の加熱のしくみの混同
エ	地球内部の熱は大気の運動の主なエネルギー源ではない。 誤概念：エネルギー源の誤解

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-17　正答　ア　北大西洋のグリーンランド沖　2点

概念理解

深層循環のきっかけとなる、海水の沈みこみが起こる代表的な海域として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「北大西洋のグリーンランド沖」。

選択肢の分析

イ	赤道付近の海水は暖かく軽いので、深層まで沈みこまない。 誤概念：沈みこみの条件の誤解
ウ	海溝はプレートが沈みこむ場所で、海水の沈みこみとは関係がない。 誤概念：プレートの沈みこみと海水の沈みこみの混同
エ	ペルー沖は冷たい海水がわき上がる湧昇域である。 誤概念：湧昇と沈みこみの混同

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

A-18 正答 ウ　水温躍層

2点

概念理解

海洋の構造と運動について、海洋の表層混合層の下にあり、深さとともに水温が急に下がる層として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「水温躍層」。

選択肢の分析

ア	成層圏は大気の層である。 誤概念：大気と海洋の層の混同
イ	深層は低温でほぼ一様な層で、水温は急には変わらない。 誤概念：海洋の層の混同
エ	表層混合層は風でかき混ぜられ、水温がほぼ一様な層である。 誤概念：海洋の層の混同

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

A-19 正答 ア　新月と満月のころ

2点

概念理解

海洋の構造と運動について、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「新月と満月のころ」。

選択肢の分析

イ	上弦・下弦のころは、月と太陽の引力の向きが直角になり、小潮となる。 誤概念：大潮と小潮の取り違え
ウ	新月のころも月・地球・太陽が一直線に並ぶので大潮になる。 誤概念：大潮の条件の誤解
エ	潮汐は主に月と太陽の引力によるので、月の満ち欠けと関係する。 誤概念：潮汐の原因の誤解

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

A-20　正答　エ　新月と満月のころ　2点

概念理解

海水の運動に関して、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「新月と満月のころ」。

選択肢の分析

ア	上弦・下弦のころは、月と太陽の引力の向きが直角になり、小潮となる。 誤概念：大潮と小潮の取り違え
イ	潮汐は主に月と太陽の引力によるので、月の満ち欠けと関係する。 誤概念：潮汐の原因の誤解
ウ	新月のころも月・地球・太陽が一直線に並ぶので大潮になる。 誤概念：大潮の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　192 K　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Pの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 342 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、惑星 Pの放…

思考の糸口　吸収する平均のエネルギー S(1−A)/4 と、放射するエネルギー σT⁴ が等しいとおく。

解法

1. S(1−A)/4＝76.95 W/m²。
2. T⁴＝76.95/(5.67×10⁻⁸)≒1.357e+09。
3. T≒192 K。

別解・別の確かめ方

- 地球（S＝1370、A＝0.30）の約 255 K を基準に、T∝(S(1−A))^(1/4) を使って比で見積もり、計算結果が妥当かを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 4乗根を正しく計算している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- (1−A) ではなく A をかける。

B-02 正答 228 K

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放…

思考の糸口 吸収する平均のエネルギー S(1−A)/4 と、放射するエネルギー σT⁴ が等しいとおく。

解法

1. S(1−A)/4＝153 W/m²。
2. T⁴＝153/(5.67×10⁻⁸)≒2.698e+09。
3. T≒228 K。

別解・別の確かめ方

- 地球（S＝1370、A＝0.30）の約 255 K を基準に、T∝(S(1−A))^(1/4) を使って比で見積もり、計算結果が妥当かを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 4乗根を正しく計算している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- (1−A) ではなく A をかける。

B-03 正答 214 K

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放…

思考の糸口 吸収する平均のエネルギー S(1−A)/4 と、放射するエネルギー σT⁴ が等しいとおく。

解法

1. S(1−A)/4＝119 W/m²。
2. T⁴＝119/(5.67×10⁻⁸)≒2.099e+09。
3. T≒214 K。

別解・別の確かめ方

- 地球（S＝1370、A＝0.30）の約 255 K を基準に、T∝(S(1−A))^(1/4) を使って比で見積もり、計算結果が妥当かを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 4乗根を正しく計算している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- (1−A) ではなく A をかける。

B-04　正答　88.5 W/m²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数を 590 W/m²、アルベドを 0.4 とする。惑星 Rの表面 1 m² あたりが平均して吸収するエネルギーは何 W/m² か。小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口　受け取る面積は断面積 πR²、平均する面積は表面積 4πR²。反射されない割合は (1−A)。

解法

1. 平均の受熱量 S/4＝147.5 W/m²。
2. 吸収される割合 1−0.4＝0.6。
3. 147.5×0.6＝88.5 W/m²。

別解・別の確かめ方

- 反射される分 S×A/4 を先に求め、S/4 から引いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1/4 を考えている（2点）
- 反射分を除いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- A をかけて反射される量を答える。

B-05　正答　1250 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 25 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。

思考の糸口　高さ h で気温と露点が等しくなる条件 T−h/100＝T_d−0.2h/100 を立てる。

解法

1. 差は 100 m あたり 1.0−0.2＝0.8 ℃ 縮まる。
2. 10÷0.8＝12.5（×100 m）。
3. h＝1250 m。

別解・別の確かめ方

- h＝125×(T−T_d)＝125×10＝1250 m の式を使ってもよい。高さ 1250 m で気温 12.5 ℃、露点 12.5 ℃ と等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 差が 0.8 ℃/100 m で縮まることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点を一定として 100×(T−T_d) とする。

B-06　正答　23 ℃

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 33 ℃、露点 25 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。

思考の糸口　まず雲底の高さを求め、そこまで乾燥断熱減率で気温が下がると考える。

解法

1. h＝125×8＝1000 m。
2. 気温の低下＝1.0×10＝10 ℃。
3. 33－10＝23 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点で計算しても 25－0.2×10＝23 ℃ となり、雲底では気温と露点が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 雲底の高さを求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点 25 ℃ を雲底の気温とする。

B-07　正答　2000 m

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 27 ℃、露点 11 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。

思考の糸口　高さ h で気温と露点が等しくなる条件 T－h/100＝T_d－0.2h/100 を立てる。

解法

1. 差は 100 m あたり 1.0－0.2＝0.8 ℃ 縮まる。
2. 16÷0.8＝20（×100 m）。
3. h＝2000 m。

別解・別の確かめ方

- h＝125×(T－T_d)＝125×16＝2000 m の式を使ってもよい。高さ 2000 m で気温 7 ℃、露点 7 ℃ と等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 差が 0.8 ℃/100 m で縮まることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点を一定として 100×(T－T_d) とする。

B-08　正答　12 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 27 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。

思考の糸口　まず雲底の高さを求め、そこまで乾燥断熱減率で気温が下がると考える。

解法

1. h＝125×12＝1500 m。
2. 気温の低下＝1.0×15＝15 ℃。
3. 27－15＝12 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点で計算しても 15－0.2×15＝12 ℃ となり、雲底では気温と露点が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 雲底の高さを求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点 15 ℃ を雲底の気温とする。

B-09　正答　イ　絶対不安定　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 19 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m まで…

思考の糸口　表から 100 m あたりの気温減率を求め、湿潤断熱減率・乾燥断熱減率と大小を比べる。

解法

1. 2000 m で 22 ℃ 下がる → 1.1 ℃/100 m。
2. 0.5 と 1.0 と比べる。
3. 「絶対不安定」。

選択肢の分析

ア	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が湿潤断熱減率 0.5 ℃/100 m より小さい場合が絶対安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
ウ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。中立は気温減率がちょうど断熱減率に等しい特別な場合で、この表の減率には当てはまらない。 誤概念：中立の意味の誤解
エ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が 0.5〜1.0 ℃/100 m の間にある場合が条件付き不安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解

別解・別の確かめ方

- 気温の鉛直分布を図に描き、乾燥断熱線・湿潤断熱線と傾きを比べて判断する。

部分点のポイント

- 気温減率を求めている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高度 2000 m で割り、100 m あたりに直し忘れる。

B-10　正答　ア　絶対不安定　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 24 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m まで…

思考の糸口　表から 100 m あたりの気温減率を求め、湿潤断熱減率・乾燥断熱減率と大小を比べる。

解法

1. 2000 m で 22 ℃ 下がる → 1.1 ℃/100 m。
2. 0.5 と 1.0 と比べる。
3. 「絶対不安定」。

選択肢の分析

イ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が湿潤断熱減率 0.5 ℃/100 m より小さい場合が絶対安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
ウ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。中立は気温減率がちょうど断熱減率に等しい特別な場合で、この表の減率には当てはまらない。 誤概念：中立の意味の誤解
エ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が 0.5〜1.0 ℃/100 m の間にある場合が条件付き不安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解

別解・別の確かめ方

- 気温の鉛直分布を図に描き、乾燥断熱線・湿潤断熱線と傾きを比べて判断する。

部分点のポイント

- 気温減率を求めている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高度 2000 m で割り、100 m あたりに直し忘れる。

B-11　正答　ウ　条件付き不安定　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 21 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m まで…

思考の糸口　表から 100 m あたりの気温減率を求め、湿潤断熱減率・乾燥断熱減率と大小を比べる。

解法

1. 2000 m で 12 ℃ 下がる → 0.6 ℃/100 m。
2. 0.5 と 1.0 と比べる。
3. 「条件付き不安定」。

選択肢の分析

ア	表から求めた気温減率は 0.6 ℃/100 m である。気温減率が乾燥断熱減率 1.0 ℃/100 m より大きい場合が絶対不安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
イ	表から求めた気温減率は 0.6 ℃/100 m である。気温減率が湿潤断熱減率 0.5 ℃/100 m より小さい場合が絶対安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
エ	表から求めた気温減率は 0.6 ℃/100 m である。中立は気温減率がちょうど断熱減率に等しい特別な場合で、この表の減率には当てはまらない。 誤概念：中立の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 気温の鉛直分布を図に描き、乾燥断熱線・湿潤断熱線と傾きを比べて判断する。

部分点のポイント

- 気温減率を求めている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高度 2000 m で割り、100 m あたりに直し忘れる。

B-12　正答　22 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

北緯 45° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.9 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10⁻⁵ rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整…

思考の糸口　気圧傾度力（1 kg あたり Δp/(ρΔx)）と転向力（fv）のつり合いから v を求める。単位を Pa と m に直す。

解法

1. Δp＝6 hPa＝600 Pa、Δx＝300000 m。
2. f＝2×7.29×10⁻⁵×sin45°≒1.031e-04 /s。
3. v＝600÷(0.9×1.031e-04×300000)≒22 m/s。

別解・別の確かめ方

- 等圧線の間隔が半分になると風速は 2 倍、緯度が高くなると（sin φ が大きくなると）風速は小さくなる、という関係で答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- hPa を Pa に、km を m に直し忘れる。
- sin φ をかけ忘れる。

B-13　正答　20 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

北緯 35° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 1.2 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10⁻⁵ rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整…

思考の糸口　気圧傾度力（1 kg あたり Δp/(ρΔx)）と転向力（fv）のつり合いから v を求める。単位を Pa と m に直す。

解法

1. Δp＝6 hPa＝600 Pa、Δx＝300000 m。
2. f＝2×7.29×10⁻⁵×sin35°≒8.363e-05 /s。
3. v＝600÷(1.2×8.363e-05×300000)≒20 m/s。

別解・別の確かめ方

- 等圧線の間隔が半分になると風速は 2 倍、緯度が高くなると（sin φ が大きくなると）風速は小さくなる、という関係で答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- hPa を Pa に、km を m に直し忘れる。
- sin φ をかけ忘れる。

B-14　正答　46 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

北緯 40° の上空で、等圧線が 200 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.7 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10⁻⁵ rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整…

思考の糸口　気圧傾度力（1 kg あたり Δp/(ρΔx)）と転向力（fv）のつり合いから v を求める。単位を Pa と m に直す。

解法

1. Δp＝6 hPa＝600 Pa、Δx＝200000 m。
2. f＝2×7.29×10⁻⁵×sin40°≒9.372e-05 /s。
3. v＝600÷(0.7×9.372e-05×200000)≒46 m/s。

別解・別の確かめ方

- 等圧線の間隔が半分になると風速は 2 倍、緯度が高くなると（sin φ が大きくなると）風速は小さくなる、という関係で答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- hPa を Pa に、km を m に直し忘れる。
- sin φ をかけ忘れる。

B-15　正答　ア　12時～13時　4点

日常・他教科への応用　概念理解

表は、ある地点で 12時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、12時 の気温は 19 ℃ であった。この間に温暖前線が通過した。温暖前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　温暖前線の通過で何が変わるか（気温・風向・気圧・天気）を確認し、表でそれが急に変わる時間帯を探す。

解法

1. 温暖前線の通過後の特徴：気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わった。
2. 表で気温と風向が変わる時間帯を探す。
3. 12時～13時。

選択肢の分析

イ	13時～14時の間には、温暖前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
ウ	15時～16時の間には、温暖前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
エ	16時～17時の間には、温暖前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後に前線が通過することが多い、という点からも確かめる。

部分点のポイント

- 前線の通過による変化を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 雨が降り始めた時刻を通過時刻とする。

B-16　正答　イ　5時～6時　4点

日常・他教科への応用　概念理解

表は、ある地点で 3時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、3時 の気温は 21 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　寒冷前線の通過で何が変わるか（気温・風向・気圧・天気）を確認し、表でそれが急に変わる時間帯を探す。

解法

1. 寒冷前線の通過後の特徴：気温が急に下がり、風向が南寄りから北西に変わった。
2. 表で気温と風向が変わる時間帯を探す。
3. 5時～6時。

選択肢の分析

ア	4時～5時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
ウ	6時～7時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
エ	7時～8時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後に前線が通過することが多い、という点からも確かめる。

部分点のポイント

- 前線の通過による変化を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 雨が降り始めた時刻を通過時刻とする。

B-17　正答　ウ　11時〜12時　4点

日常・他教科への応用　概念理解

表は、ある地点で 9時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、9時 の気温は 15 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　寒冷前線の通過で何が変わるか（気温・風向・気圧・天気）を確認し、表でそれが急に変わる時間帯を探す。

解法

1. 寒冷前線の通過後の特徴：気温が急に下がり、風向が南寄りから北西に変わった。
2. 表で気温と風向が変わる時間帯を探す。
3. 11時〜12時。

選択肢の分析

ア	9時〜10時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
イ	10時〜11時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
エ	13時〜14時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後に前線が通過することが多い、という点からも確かめる。

部分点のポイント

- 前線の通過による変化を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 雨が降り始めた時刻を通過時刻とする。

B-18　正答　266 分

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{gh}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 500 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。

思考の糸口　速さを求めてから、時間＝距離÷速さ。距離を m に直し、秒を分に直す。

解法

1. $v \fallingdotseq 31.3\ \mathrm{m/s}$。
2. $t \fallingdotseq 15972\ \mathrm{s}$。
3. ÷60 して約 266 分。

別解・別の確かめ方

- 速さを km/分 に直してから距離を割っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 速さを求めている（2点）
- 単位を換算して正しい値（2点）

よくあるミス

- km と m の換算を忘れる。
- 秒のまま答える。

B-19　正答　106 分

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{gh}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 200 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。

思考の糸口　速さを求めてから、時間＝距離÷速さ。距離を m に直し、秒を分に直す。

解法

1. $v \fallingdotseq 31.3\ \mathrm{m/s}$。
2. $t \fallingdotseq 6389\ \mathrm{s}$。
3. ÷60 して約 106 分。

別解・別の確かめ方

- 速さを km/分 に直してから距離を割っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 速さを求めている（2点）
- 単位を換算して正しい値（2点）

よくあるミス

- km と m の換算を忘れる。
- 秒のまま答える。

B-20　正答　44 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

津波は、波長が水深に比べて十分長い波として、$v=\sqrt{(gh)}$ の速さで伝わる。重力加速度を 9.8 m/s² として、水深 200 m の海での津波の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。

思考の糸口　与えられた式に、水深を m のまま代入する。

解法

1. $gh=9.8\times200=1960$。
2. $\sqrt{1960}\fallingdotseq44$ m/s。

別解・別の確かめ方

- 時速に直すと約 158 km/h。水深が 4 倍になると速さは 2 倍になる関係でも確かめられる。

部分点のポイント

- 式に正しく代入している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 水深を km で代入する。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) $T_e=(S(1-A)/4\sigma)^{1/4}\fallingdotseq256$ K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **$\sigma T_a^4=S(1-A)/4$**、大気は地表からの **σT_s^4** を吸収して上下に **σT_a^4** ずつ放射するので **$\sigma T_s^4=2\sigma T_a^4$**。**$T_s=2^{1/4}T_e\fallingdotseq304$ K。 (3)** 実際の大気は赤外線をすべては吸収しない（大気の窓がある）、地表から大気へ対流や水の蒸発（潜熱）によっても熱が運ばれる、など。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

太陽定数を 1370 W/m²、地球のアルベドを 0.29、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 (1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。 (2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外…

思考の糸口　宇宙・大気・地表の3つの場所でエネルギーの出入りを矢印で描く。宇宙から見ると大気の上端から出る放射だけが見える。

解法

1. $S(1-A)/4=243.17$ W/m²、$T_e\fallingdotseq256$ K。
2. 宇宙から見たつり合い：$\sigma T_a^4=S(1-A)/4\rightarrow T_a=T_e$。
3. 大気のつり合い：σT_s^4（吸収）$=2\sigma T_a^4$（上下へ放射）。
4. $T_s=2^{1/4}\times T_e\fallingdotseq304$ K。

別解・別の確かめ方

- 地表のつり合い $\sigma T_s^4=S(1-A)/4+\sigma T_a^4$ を使っても、同じ T_s が得られる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 式（3点）
- (2) の値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 大気が下向きにだけ放射すると考える。
- 4乗根をとり忘れる。

C-02　正答　**(1) $T_e=(S(1-A)/4\sigma)^{1/4}\fallingdotseq254$ K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **$\sigma T_a^4=S(1-A)/4$**、大気は地表からの **σT_s^4** を吸収して上下に **σT_a^4** ずつ放射するので **$\sigma T_s^4=2\sigma T_a^4$**。**$T_s=2^{1/4}T_e\fallingdotseq302$ K。 (3)** 実際の大気は赤外線をすべては吸収しない（大気の窓がある）、地表から大気へ対流や水の蒸発（潜熱）によっても熱が運ばれる、など。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 (1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。 (2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外…

思考の糸口　宇宙・大気・地表の3つの場所でエネルギーの出入りを矢印で描く。宇宙から見ると大気の上端から出る放射だけが見える。

解法

1. $S(1-A)/4=234.6$ W/m²、$T_e\fallingdotseq254$ K。
2. 宇宙から見たつり合い：$\sigma T_a^4=S(1-A)/4\rightarrow T_a=T_e$。
3. 大気のつり合い：σT_s^4（吸収）$=2\sigma T_a^4$（上下へ放射）。
4. $T_s=2^{1/4}\times T_e\fallingdotseq302$ K。

別解・別の確かめ方

- 地表のつり合い σT_s⁴＝S(1－A)/4＋σT_a⁴ を使っても、同じ T_s が得られる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 式（3点）
- (2) の値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 大気が下向きにだけ放射すると考える。
- 4乗根をとり忘れる。

C-03

正答 **(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒254 K。 (2) 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので σT_a⁴＝S(1－A)/4、大気は地表からの σT_s⁴ を吸収して上下に σT_a⁴ ずつ放射するので σT_s⁴＝2σT_a⁴。T_s＝2^(1/4)T_e≒302 K。 (3)** 実際の大気は赤外線をすべては吸収しない（大気の窓がある）、地表から大気へ対流や水の蒸発（潜熱）によっても熱が運ばれる、など。

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 (1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。 (2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外…

思考の糸口 宇宙・大気・地表の3つの場所でエネルギーの出入りを矢印で描く。宇宙から見ると大気の上端から出る放射だけが見える。

解法

1. S(1－A)/4＝234.6 W/m²、T_e≒254 K。
2. 宇宙から見たつり合い：σT_a⁴＝S(1－A)/4 → T_a＝T_e。
3. 大気のつり合い：σT_s⁴（吸収）＝2σT_a⁴（上下へ放射）。
4. T_s＝2^(1/4)×T_e≒302 K。

別解・別の確かめ方

- 地表のつり合い σT_s⁴＝S(1－A)/4＋σT_a⁴ を使っても、同じ T_s が得られる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 式（3点）
- (2) の値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 大気が下向きにだけ放射すると考える。
- 4乗根をとり忘れる。

C-04　正答　(1) 125×6＝750 m。 (2) 雲底 15.5 ℃ → 山頂 15.5－0.5×7.5＝11.75 ℃。風下側 0 m では 11.75＋1.0×15＝26.75 ℃。 (3) 風上側で雲ができるとき、水蒸気が凝結して潜熱を放出するので、空気の温度の下がり方が小さくなる。凝結した水は雨として落ち、風下側では乾燥した空気が 1.0 ℃/100 m で温まりながら下降するので、同じ標高の風上側より高温になる。また水蒸気を失っているので乾燥している（フェーン現象）。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

地表（標高 0 m）で気温 23 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき…

思考の糸口　風上側の上昇を「雲ができるまで」「雲ができてから山頂まで」の2区間に、風下側の下降を1区間に分け、区間ごとの減率で計算する。

解法

1. 雲底 h＝125×(23－17)＝750 m、そこでの気温 15.5 ℃。
2. 山頂：15.5－0.5×7.5＝11.75 ℃。
3. 風下 0 m：11.75＋1.0×15＝26.75 ℃。
4. 風上より 3.75 ℃ 高い。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降の乾燥断熱の区間は打ち消し合うので、風下側の気温上昇は「湿潤区間の長さ×(1.0－0.5)」＝7.5×0.5＝3.75 ℃ と見積もれる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。
- 露点を一定として雲底を 100×(T－T_d) とする。

C-05　正答　(1) 125×8＝1000 m。 (2) 雲底 10 ℃ → 山頂 10－0.5×5＝7.5 ℃。風下側 0 m では 7.5＋1.0×15＝22.5 ℃。 (3) 風上側で雲ができるとき、水蒸気が凝結して潜熱を放出するので、空気の温度の下がり方が小さくなる。凝結した水は雨として落ち、風下側では乾燥した空気が 1.0 ℃/100 m で温まりながら下降するので、同じ標高の風上側より高温になる。また水蒸気を失っているので乾燥している（フェーン現象）。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

地表（標高 0 m）で気温 20 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき…

思考の糸口　風上側の上昇を「雲ができるまで」「雲ができてから山頂まで」の2区間に、風下側の下降を1区間に分け、区間ごとの減率で計算する。

解法

1. 雲底 h＝125×(20－12)＝1000 m、そこでの気温 10 ℃。
2. 山頂：10－0.5×5＝7.5 ℃。
3. 風下 0 m：7.5＋1.0×15＝22.5 ℃。
4. 風上より 2.5 ℃ 高い。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降の乾燥断熱の区間は打ち消し合うので、風下側の気温上昇は「湿潤区間の長さ×(1.0－0.5)」＝5×0.5＝2.5 ℃ と見積もれる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。
- 露点を一定として雲底を 100×(T－T_d) とする。

C-06

正答 **(1) 125×10＝1250 m。 (2) 雲底 9.5 ℃ → 山頂 9.5－0.5×5.5＝6.75 ℃。風下側 0 m では 6.75＋1.0×18＝24.75 ℃。 (3)** 風上側で雲ができるとき、水蒸気が凝結して潜熱を放出するので、空気の温度の下がり方が小さくなる。凝結した水は雨として落ち、風下側では乾燥した空気が **1.0 ℃/100 m** で温まりながら下降するので、同じ標高の風上側より高温になる。また水蒸気を失っているので乾燥している（フェーン現象）。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

地表（標高 0 m）で気温 22 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1800 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき…

思考の糸口 風上側の上昇を「雲ができるまで」「雲ができてから山頂まで」の2区間に、風下側の下降を1区間に分け、区間ごとの減率で計算する。

解法

1. 雲底 h＝125×(22－12)＝1250 m、そこでの気温 9.5 ℃。
2. 山頂：9.5－0.5×5.5＝6.75 ℃。
3. 風下 0 m：6.75＋1.0×18＝24.75 ℃。
4. 風上より 2.75 ℃ 高い。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降の乾燥断熱の区間は打ち消し合うので、風下側の気温上昇は「湿潤区間の長さ×(1.0－0.5)」＝5.5×0.5＝2.75 ℃ と見積もれる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。
- 露点を一定として雲底を 100×(T－T_d) とする。

C-07 正答 南半球では、風で動かされる表層の海水全体は風下に向かって左直角の向きに運ばれる（エクマン輸送）。北向きの風では海水は西向き、つまり沖へ運ばれるので、それを補うように下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）。そのため沿岸の海面水温が低い。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

次の観測事実をもとに、「ペルー沖では、エクマン輸送によって湧昇が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：南米ペルー沖では、海岸に沿って赤道向き（北向き）に風が吹くことが多く、沿岸の海面水温は同じ緯度の…

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「しくみ」（転向力、エクマン輸送、密度、気圧傾度など）を1つ見つけ、事実 → しくみ → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：南米ペルー沖では、海岸に沿って赤道向き（北向き）に風が吹くことが多く、沿岸の海面水温は同じ緯度の他の海域より低い。
2. 使うしくみ：南半球ではエクマン輸送が風下に向かって左直角であること。
3. 結論：ペルー沖では、エクマン輸送によって湧昇が起こっている。

別解・別の確かめ方

- 地理で学ぶ気候区分や漁業・自然災害の事例と結びつけて説明してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となるしくみ（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、しくみを書かない。
- 北半球と南半球で転向力の向きを取り違える。

C-08 正答 平常時は貿易風が暖かい表層の海水を西へ吹き寄せ、東部では湧昇が起こって海面水温が低い。貿易風が弱まると、暖かい海水が東へ広がり、湧昇が弱まって東部の海面水温が上がる。湧昇が運ぶ栄養塩が減るのでプランクトンが減り、魚もとれにくくなる。これはエルニーニョ現象の特徴である。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

次の事実を根拠として、「エルニーニョ現象が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：ある年、太平洋赤道域で貿易風が平年より弱く、太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、ペルー沖でとれる魚が減った。

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「しくみ」（転向力、エクマン輸送、密度、気圧傾度など）を1つ見つけ、事実 → しくみ → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：ある年、太平洋赤道域で貿易風が平年より弱く、太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、ペルー沖でとれる魚が減った。
2. 使うしくみ：貿易風が暖水を西へ吹き寄せ、東部で湧昇を起こしていること。
3. 結論：エルニーニョ現象が起こっている。

別解・別の確かめ方

- 地理で学ぶ気候区分や漁業・自然災害の事例と結びつけて説明してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となるしくみ（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、しくみを書かない。
- 北半球と南半球で転向力の向きを取り違える。

C-09

正答 **(1) $v=\Delta p/(\rho\cdot 2\Omega \sin\varphi\cdot\Delta x)$ より v は sin φ に反比例する。$v_2=20\times\sin30°/\sin40°\fallingdotseq15.6$ m/s。 (2)** 8点

転向力は $2mv\Omega\sin\varphi$ で、赤道では $\sin0°=0$ となり転向力がはたらかない（非常に小さい）ため、気圧傾度力とつり合う力がなく、風は等圧線に平行に吹かないから。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 30° の地点では地衡風の速さが 20 m/s であった。 (1) 北緯 40° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。 (2…

思考の糸口 地衡風の式 $v=\Delta p/(\rho f \Delta x)$ のうち、2地点で異なる量は f だけ。比をとって考える。

解法

1. $v\propto 1/\sin\varphi$。
2. $v_2/v_1=\sin30°/\sin40°$。
3. $v_2\fallingdotseq15.6$ m/s。
4. (2) 赤道では $f=0$。

別解・別の確かめ方

- f を実際に計算し（$2\times7.29\times10^{-5}\times\sin\varphi$）、それぞれの地点で v を求めても同じ比になる。

部分点のポイント

- 反比例の関係（3点）
- (1)（2点）
- (2)（3点）

よくあるミス

- sin φ に比例すると考えて、高緯度ほど風が強いとする。

C-10

正答 **(1) $v=\Delta p/(\rho\cdot 2\Omega \sin\varphi\cdot\Delta x)$ より v は sin φ に反比例する。$v_2=30\times\sin20°/\sin60°\fallingdotseq11.8$ m/s。 (2)** 8点

転向力は $2mv\Omega\sin\varphi$ で、赤道では $\sin0°=0$ となり転向力がはたらかない（非常に小さい）ため、気圧傾度力とつり合う力がなく、風は等圧線に平行に吹かないから。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 20° の地点では地衡風の速さが 30 m/s であった。 (1) 北緯 60° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。 (2…

思考の糸口 地衡風の式 $v=\Delta p/(\rho f \Delta x)$ のうち、2地点で異なる量は f だけ。比をとって考える。

解法

1. $v\propto 1/\sin\varphi$。
2. $v_2/v_1=\sin20°/\sin60°$。
3. $v_2\fallingdotseq11.8$ m/s。
4. (2) 赤道では $f=0$。

別解・別の確かめ方

- f を実際に計算し（$2\times7.29\times10^{-5}\times\sin\varphi$）、それぞれの地点で v を求めても同じ比になる。

部分点のポイント

- 反比例の関係（3点）
- (1)（2点）
- (2)（3点）

よくあるミス

- sin φ に比例すると考えて、高緯度ほど風が強いとする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**1000 m**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

地表で気温 25 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が上昇する。気温は 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m で下がるとして、雲ができ始める高さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 気温が露点の 17 ℃ まで…

思考の糸口　問題文に与えられた減率をすべて使ったかを確かめる。

解法

1. 差の縮まり方 0.8 ℃/100 m。
2. 8÷0.8×100＝1000 m。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：露点が一定であるとした部分
なぜ誤りやすいか：「露点まで冷えたら飽和する」という中学校の考え方をそのまま使い、上昇中に露点も下がることを見落としている。
正しい解答：気温と露点の差は 100 m ごとに 1.0−0.2＝0.8 ℃ 縮まるので、8÷0.8×100＝1000 m

別解・別の確かめ方

- 1000 m で気温 15 ℃、露点 15 ℃ となり一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 露点の低下を無視する。

D-02　正答　274.0 W/m²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

太陽定数を 1370 W/m²、アルベドを 0.2 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ 1370×(1−0.2)＝1096 W/…

思考の糸口　受け止める面積（円）と平均する面積（球の表面）を図で比べる。

解法

1. S(1−A)＝1096。
2. ÷4＝274.0 W/m²。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4 で割らなかった部分

なぜ誤りやすいか：太陽定数を「地表 1 m² が受けるエネルギー」と読みかえ、太陽光に垂直な面での値であることを忘れている。

正しい解答：受け取るのは断面積 πR²、平均するのは表面積 4πR² なので、1370×(1−0.2)÷4＝274.0 W/m²

別解・別の確かめ方

- 夜の半球は受熱 0、昼の半球も斜めに受けるので、平均が S より小さくなるはずだと見通す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。

D-03　正答　119.0 W/m²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

太陽定数を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ 680×(1−0.3)＝476 W/m²…

思考の糸口　受け止める面積（円）と平均する面積（球の表面）を図で比べる。

解法

1. S(1−A)＝476。
2. ÷4＝119.0 W/m²。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4 で割らなかった部分

なぜ誤りやすいか：太陽定数を「地表 1 m² が受けるエネルギー」と読みかえ、太陽光に垂直な面での値であることを忘れている。

正しい解答：受け取るのは断面積 πR²、平均するのは表面積 4πR² なので、680×(1−0.3)÷4＝119.0 W/m²

別解・別の確かめ方

- 夜の半球は受熱 0、昼の半球も斜めに受けるので、平均が S より小さくなるはずだと見通す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。

D-04　正答　198 m/s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）で求め、整数〔m/s〕で答えなさい。［ある生徒の解答］$h=4$ km なので $v=\sqrt{(9.8\times4)}\fallingdotseq6.3$ m/s 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　代入する前に、各量の単位をそろえる。

解法

1. $gh=9.8\times4000$。
2. $v\fallingdotseq198$ m/s。

> **誤答分析（単位の誤り）**
> 誤りの箇所：水深を km で代入した部分
> なぜ誤りやすいか：g の単位 $\mathrm{m/s^2}$ と h の単位をそろえる必要があることに気づいていない。
> 正しい解答：h を m のまま代入して $v=\sqrt{(9.8\times4000)}\fallingdotseq198$ m/s

別解・別の確かめ方

- 津波は外洋でジェット機並み（数百 km/h）の速さになる、という知識と比べて妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位をそろえない。

D-05 正答 温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱をエネルギー源とし、前線をともなわない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。台風と温帯低気圧の違いを、エネルギー源に注目して説明しなさい。［ある生徒の解答］ どちらも南北の暖気と寒気の温度差をエネルギー源として発達する。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直し…

思考の糸口 誤答の文を「原因」「しくみ」「結果」に分け、それぞれが物理の原理や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：台風も暖気と寒気の温度差で発達するとした部分。
3. 正しくは：温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱をエネルギー源とし、前線をともなわない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：台風も暖気と寒気の温度差で発達するとした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも「低気圧」なので同じしくみで発達すると考えている。

正しい解答：温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱をエネルギー源とし、前線をともなわない。

別解・別の確かめ方

- 放射の図、力のつり合いの図、太平洋の断面図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- どちらも「低気圧」なので同じしくみで発達すると考えている。

D-06 正答 温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。温室効果のしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい…

思考の糸口 誤答の文を「原因」「しくみ」「結果」に分け、それぞれが物理の原理や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分。
3. 正しくは：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分

なぜ誤りやすいか：「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

正しい解答：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

別解・別の確かめ方

- 放射の図、力のつり合いの図、太平洋の断面図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

D-07 正答 温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

温室効果のしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「原因」「しくみ」「結果」に分け、それぞれが物理の原理や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分。
3. 正しくは：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分

なぜ誤りやすいか：「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

正しい解答：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

別解・別の確かめ方

- 放射の図、力のつり合いの図、太平洋の断面図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

D-08 正答 東向き

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

北半球で、北向きに吹く風によって動かされる表層の海水全体（エクマン輸送）は、どの向きに運ばれるか。［ある生徒の解答］ 風と同じ北向き 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球の自転の向きと半球を確かめてから、転向力の向きを図に矢印で描いて判断する。

解法

1. 半球と、風（海水）の進む向きを確認する。
2. 転向力の向き（北半球：右、南半球：左）を当てはめる。
3. 正しくは：東向き。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：海水全体が風と同じ向きに運ばれるとした部分

なぜ誤りやすいか：北半球の場合の結論（右向き・低圧側を左に見る・反時計回り）を、条件を確かめずに使っている。

正しい解答：転向力のため、海水全体は北半球では風下に向かって右直角の向きに運ばれる。北向きの風なら東向きになる。

別解・別の確かめ方

- 地球儀を北極側・南極側から見て、自転の向き（反時計回り・時計回り）の違いから転向力の向きを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 北半球の結論を南半球にそのまま当てはめる。
- 気圧傾度力の向きをそのまま風向とする。

D-09 正答 西向き

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

南半球の上空で、等圧線が東西に並び、北側が低圧のとき、地衡風はどの向きに吹くか。［ある生徒の解答］ 低圧側を左に見て吹くので東向き 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球の自転の向きと半球を確かめてから、転向力の向きを図に矢印で描いて判断する。

解法

1. 半球と、風（海水）の進む向きを確認する。
2. 転向力の向き（北半球：右、南半球：左）を当てはめる。
3. 正しくは：西向き。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：南半球でも低圧側を左に見るとした部分

なぜ誤りやすいか：北半球の場合の結論（右向き・低圧側を左に見る・反時計回り）を、条件を確かめずに使っている。

正しい解答：南半球では転向力が進行方向の左向きにはたらくので、地衡風は低圧側を右に見て吹く。北側が低圧なら、低圧側（北）を右に見るのは西向きに吹くときである。

別解・別の確かめ方

- 地球儀を北極側・南極側から見て、自転の向き（反時計回り・時計回り）の違いから転向力の向きを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 北半球の結論を南半球にそのまま当てはめる。
- 気圧傾度力の向きをそのまま風向とする。

D-10 正答 時計回りに吹き出す

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

北半球の地表付近で、高気圧の中心から吹き出す風はどのように回るか。［ある生徒の解答］ 低気圧と同じく反時計回りに回る 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球の自転の向きと半球を確かめてから、転向力の向きを図に矢印で描いて判断する。

解法

1. 半球と、風（海水）の進む向きを確認する。
2. 転向力の向き（北半球：右、南半球：左）を当てはめる。
3. 正しくは：時計回りに吹き出す。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：高気圧でも反時計回りとした部分

なぜ誤りやすいか：北半球の場合の結論（右向き・低圧側を左に見る・反時計回り）を、条件を確かめずに使っている。

正しい解答：北半球では転向力が右向きにはたらくので、高気圧から吹き出す風は右へそれて時計回りになる。反時計回りに吹きこむのは北半球の低気圧である。

別解・別の確かめ方

- 地球儀を北極側・南極側から見て、自転の向き（反時計回り・時計回り）の違いから転向力の向きを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 北半球の結論を南半球にそのまま当てはめる。
- 気圧傾度力の向きをそのまま風向とする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））